

1. Определение вычета в изолированной особой точке.
2. Теорема Коши о вычетах.
3. Связь вычета с лорановским разложением функции.
4. Вычет в устранимой особой точке, формула для вычета в полюсе.
5. Определение вычета в бесконечно удаленной точке, его связь с лорановским разложением функции.
6. Теорема о полной сумме вычетов.
7. Определение функции-оригинала для преобразования Лапласа. Функция Хевисайда.
8. Определение преобразования Лапласа.
9. Теорема о существовании и аналитичности изображения по Лапласу.
10. Теорема обращения для преобразования Лапласа.
11. Поведение изображения по Лапласу на бесконечности, линейность преобразования Лапласа, теоремы подобия, запаздывания и смещения.
12. Теоремы о дифференцировании и интегрировании оригинала и изображения.
13. Определение свертки функций, теорема умножения изображений, формула Дюамеля.
14. Вычисление оригинала с помощью лорановского разложения изображения (первая теорема разложения).
15. Вычисление оригинала с помощью вычетов (вторая теорема разложения).
16. Вычисление оригинала рациональной функции.